SZZ — A2B37AVT
Fyziologie a anatomie vidění, snímání a reprodukce obrazu, zdrojové kódování a video systémy, digitální fotografie

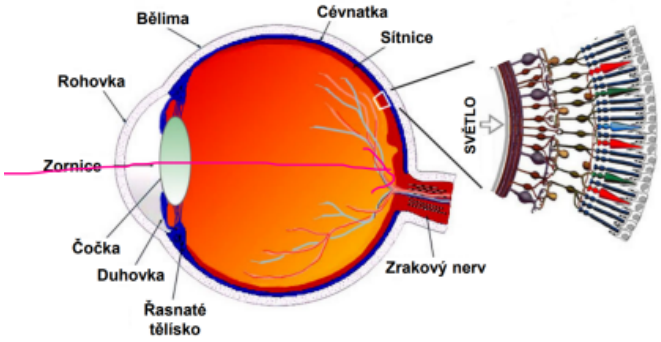
Jakub Štýbnar

31. 5. 2026

1 Fyziologie a anatomie vidění

Oko je uloženo uvnitř lebeční kosti. Rohovka se společně s čočkou podílí na lomu světla; je to průhledná, kopulovitě zakřivená vrstva pokrývající přední část oka.

Světlo prochází několika prostředími s různými indexy lomu. Obraz prochází postupně: rohovka → komorový mok → vstupní pupila → čočka → sklivec → obraz na sítnici (který je vzhůru nohama). Elastická čočka mění svůj tvar ciliárními svaly, které jsou v řasnatém tělísku a které mění její zakřivení, čímž ostříme obraz na blízko a na dálku (viz obr. 1).



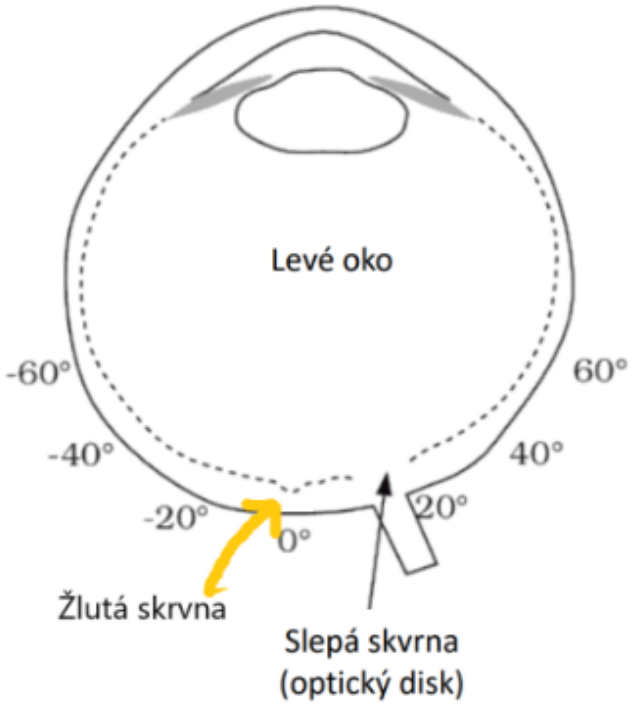
Obrázek 1: Řez lidským okem

Obraz, který člověk na sítnici zachytává, jde přirovnat ke dvěma senzorům v jednom místě — jeden barevný (čípky) a druhý černobílý (tyčinky). Tyto fotoreceptory jsou v nejhlubší části oka za vrstvou zabraňující odrazům.

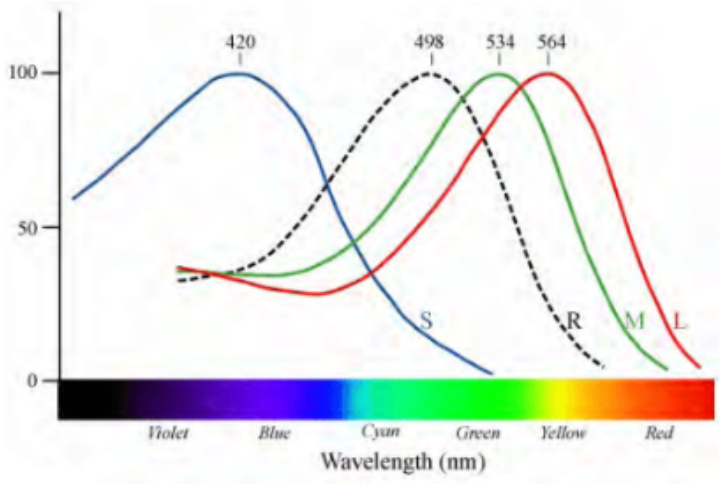
- **Tyčinky** — jsou zodpovědné za skotopické (černobílé) vidění. Mají rychlou časovou odezvu, což znamená, že zachytí více informací o světle než čípky, a proto vidí člověk ve tmě černobíle. Člověk jich má asi 120 milionů a jsou zodpovědné hlavně za periferní a noční vidění.

- **Čípky** — jsou zodpovědné za fotopické (barevné) vidění. To je pomalé (jako když jsou fotky za tmy rozmazané) a má 3 typy: L (Long), M (Medium) a S (Short). Ty jsou pojmenovány podle vlnové délky, kterou zachycují, a je to vlastně RGB. Člověk má přibližně 7 milionů čípků; nejvíce z nich je v oblasti žluté skvrny (viz obr. 2).

Světlocitlivé buňky jsou na sítnici rozděleny náhodně, jako zrna na filmu, a proto narozdíl od moderních senzorů s pravidelným čtvercovým rozložením nedělají artefakt aliasingu. Zrakový nerv, který odvádí informace získané okem do mozku, má asi 800 tisíc axonů (vláken). V místě, kde zrakový nerv vchází do mozku, je slepá skvrna, kde nejsou žádné čípky ani tyčinky. Naopak žlutá skvrna je místo s největším počtem světlocitlivých buněk a zachytává světlo, které do oka vniká uprostřed.



Obrázek 2: Rozdělení čípků a tyčinek na sítnici



Obrázek 3: Přibližná citlivost čípků L, M, S a tyčinek (hodnoty nejsou přesně dané)

Barvy vidí lidské oko v rozmezí přibližně 380 nm to (numerical range) 750 nm. Každý fotoreceptor je v nějaké vlnové délce nejcitlivější (viz obr. 3). Pokud jsou dvě barvy s různými spektry a lidskému zraku se jeví jako stejné, říká se tomu *metamerismus*. To je způsobeno tím, že dají fotoreceptorům stejnou odezvu, i když jedno spektrum může být spojité (denní světlo) a druhé nespojité (LED).

Tomu, že ke vnímání barev používáme 3 typy čípků L, M, S (R, G, B), říkáme *trichromatická teorie*. Už v oku se ale provádí převod na *oponentní teorii*, která říká, že barvy vnímáme oponentně jako černá–bílá, červená–zelená a modrá–žlutá. (Nevím teda, proč se tomu říká teorie, když teorie to už fakt není — barvy prostě vnímáme RGB a pak se převedou na oponenta.)

Chromatická adaptace je proces, který použije informace o intenzitě z čípků a přizpůsobí oko na intenzitu světla (jako když se mění nastavení kamery pro jasnou a tmavou scénu) a barvy (něco jako vyvážení bílé), aby vypadalo neměnné.

Weber–Fechnerův zákon říká, že lidské vnímání (v tomto případě intenzity jasu) neroste lineárně, ale logaritmicky:

$$\Delta S = \frac{\Delta L}{L}, \tag{1}$$

kde ΔS je změna vnímané intenzity a ΔL je procentuální rozdíl od intenzity L. *Prahový kontrast* je nejmenší rozdíl mezi dvěma jasovými úrovněmi, které člověk dokáže rozeznat, a vychází $\Delta L/L = 2\,\%$. Pokud je rozdíl menší než $2\,\%$, změnu člověk nezaregistruje.

2 Snímání a reprodukce obrazu

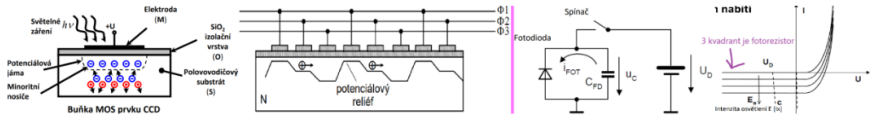
CCD snímač používá pro každý pixel strukturu MOS, kde kovová elektroda navrchu je světlocitlivá. Množství náboje, které se vytvoří na každém prvku, odpovídá dopadajícímu světlu a je závislé hlavně na době expozice, velikosti osvětlení a ploše. Vytvořený náboj se musí rychle přesunout, aby nedošlo k jeho změnám vlivem tepla a dalších rušivých vlivů. To se dělá fázovou změnou potenciálu na (průhledných) elektrodách nad senzorem, které posouvají náboj jako vlny surfaře (jen je hodně

vln za sebou). Aby se při posunu negeneroval náboj stále dopadajícím světlem, používá se fyzická uzávěrka. Za maticí elektrod na kraji senzoru je obvod pro vyčtení obrazového signálu. Dnes už je CCD téměř všude nahrazeno technologií CMOS.

CMOS snímač již nemá posuv náboje pomocí potenciálů, protože každý pixel je připojen zvlášť vlastním obvodem vedle nebo pod pixelem. CMOS funguje na principu akumulačního snímání: je matice pixelů, kde každý prvek má kapacitu. Ta se v každém cyklu rychle nabije zdrojem, který se po nabití odpojí. Fotorezistor v závislosti na dopadajícím světle mění svůj odpor a vybíjí kapacitor (viz CMOS na obr. 4). Výsledná kapacita na konci cyklu je hodnota pixelu. Doba, po kterou se kapacita vybíjí, se nazývá *doba expozice*. Každý pixel musí obsahovat více takových prvků a navíc barevný filtr, pokud má zachytávat barvy RGB, a ne jen šedotónový jas.

Šumy, které mohou ovlivnit výsledný obraz, jsou:

- **fotonový šum** — fyzikální limit světla;
- **tepelný šum** (proud za tmy) — snižuje se se snižující se teplotou;
- **šum s prostorovým vzorem** — limitace výrobního procesu, kdy různé fotorezistory nemají přesně stejnou citlivost.



Obrázek 4: CCD (vlevo), CMOS (vpravo)

Před senzorem bývá filtr dolní propusti k rozmazání obrazu, protože jinak by se mohla porušit podmínka prostorového vzorkovacího kmitočtu. Ta je 0,5 cyklu na pixel, což znamená, že maximálně půlka sinusovky se může vejít do pixelu, jinak nastane porušení podmínky a vznikne aliasing.

Míšení barev je:

- **Aditivní** — displeje mají RGB a jejich součet dá bílou barvu.
- **Subtraktivní** — tiskárny mají Yellow, Magenta, Cyan (YMC), jejichž součet dá černou.

Zobrazovače se dělí na:

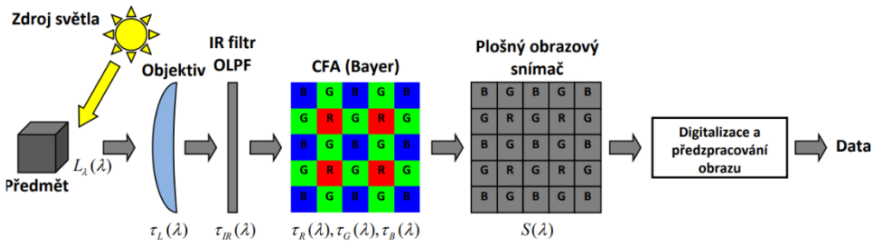
- **přímo vyzařující** — samy vydávají zdroj světla, např. OLED nebo CRT;
- **nepřímo vyzařující** — v případě LCD světlo pouze blokují.

LCD má nějaké podsvícení, kterým může být jakýkoliv zdroj světla, a mezi tímto zdrojem a uživatelem je vrstva ovlivňující vlastnosti světla. Každý pixel má tři filtry na barvy RGB a každá barva každého pixelu má svoji vlastní polarizační vrstvu s elektrodou, která otáčí krystalky a nechává tím projít světlo skrz polarizační vrstvu.

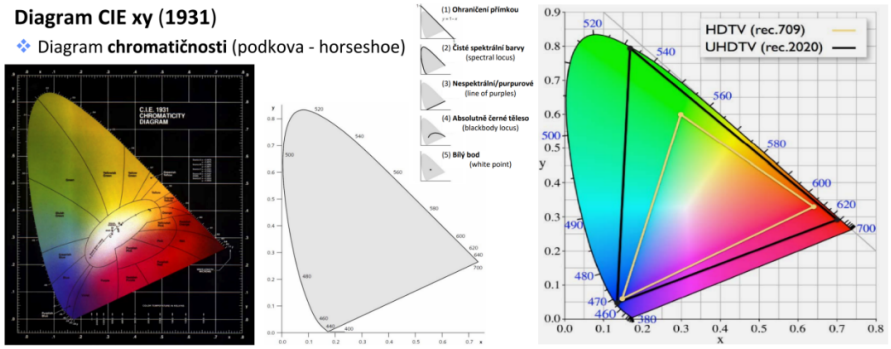
Výhody LCD jsou aktuálně nižší cena a to, že nemá vypalování jako OLED, jinak má jen nevýhody.

U **OLED** je každý barevný pixel sám zdrojem světla. To se vyzařuje na PN přechodu organickou vrstvou, když skrz ni jde proud. Výhody OLED jsou nekonečný kontrast, lepší pokrytí barev, pozorovací úhly a další; nevýhoda je vypalování.

Na obr. 6 jsou *barevné prostory* — standardizovaný trojúhelník RGB, na který jsou zobrazovače přizpůsobeny, aby barvy vypadaly na všem stejně.



Obrázek 5: Schéma snímání obrazu



Obrázek 6: Diagram CIE xy (vlevo), barevné prostory (vpravo)

3 Zdrojové kódování obrazové informace a přenosové video systémy

Podle Weber–Fechnerova zákona dokáže lidské oko rozpoznat změnu jasu přibližně 2 %. Pokud chceme, aby člověk od sebe nerozeznal 2 hodnoty, a dynamický rozsah nastavíme na hodnotu 100 (maximální jas bude 100× větší než minimální), lze zjistit, že je k tomu potřeba 230 jasových úrovní (230 zvětšení o 2 %). Proto se u videa často používá 8bitové kvantování, které dává 256 úrovní.

Původní CRT televizory byly černobílé a s příchodem barev bylo nutné zajistit, aby šel barevný televizní signál přehrát i na černobílých televizorech. Proto se používala jasová složka, která byla jen černobílý obraz zajišťující zpětnou kompatibilitu, a navíc k ní byly přidány rozdílové barvy $R - Y$ a $B - Y$ (kde Y je jas) zajišťující barevný signál na podporovaných televizorech.

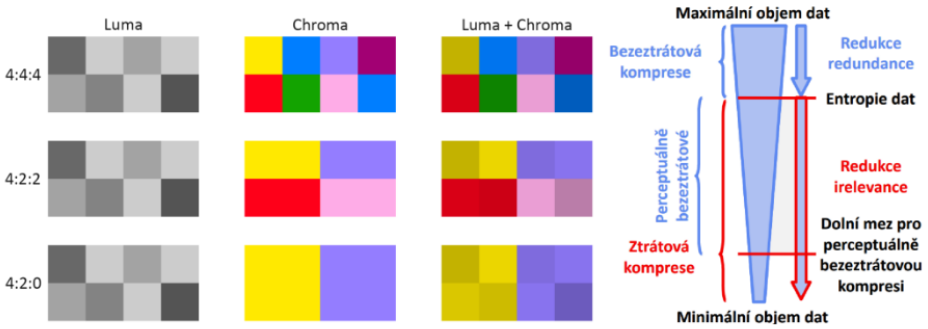
Později bylo nutné zařídit digitalizaci, standardizovanou v doporučení ITU-R Rec. BT.601, které používalo vzorkovací frekvenci 13,5 MHz pro jasovou složku a

polovinu toho, 6,75 MHz, pro každou ze dvou chromatických (barevných) složek. Podporuje bitovou hloubku 8 i 10 bitů, což dává výsledný bitový tok až 270 Mb s^{-1}.

Pro snížení velikosti dat se používají vzorkovací formáty ve stylu J:a:b, kde:

- J — jasová složka, která je vždy 4;
- a — počet barevných složek v prvním řádku;
- b — počet barevných složek ve druhém řádku.

Lidské oko je více citlivé na jas a méně na barvy, takže se vlastně snižuje rozlišení barevných složek. Vzorkování 4:4:4 je bez jakékoliv komprese, 4:2:0 je použití 1080p rozlišení pro barvy ve 4K obrazu a 4:1:1 je mental illness, a proto není na obr. 7.



Obrázek 7: Vzorkování (vlevo), graf komprese (vpravo)

Pro větší snížení datového toku se používá *komprese obrazu*. Ta se dělí na matematicky bezeztrátovou (výsledek je naprosto shodný s originálem) a matematicky ztrátovou (z níž už nikdy není možné získat původní obraz).

3.1 Bezeztrátová komprese

Matematicky bezeztrátová komprese je možná například tím, že pravděpodobnost některých pixelů je vždy větší než ostatních, a jde je tak efektivně zakódovat (jako morseovka). Minimální počet bitů, se kterými lze bezeztrátově zakódovat nějaký obraz, jde vypočítat pomocí součtu vlastních informací, kde s menší pravděpodobností výskytu roste vlastní informace.

Huffmanovo kódování přiřazuje nejkratší počet bitů hodnotám s nejpravděpodobnějším výskytem. Příklad: mějme tři symboly s pravděpodobnostmi $p(A) = 50\,\%$, $p(B) = 25\,\%$ a $p(C) = 25\,\%$. Nejčastějšímu symbolu A přiřadíme nejkratší kód `1` (nejmenší vlastní informace), zatímco méně častým symbolům B a C přiřadíme delší kódy `01` a `00`. Tím se průměrná délka kódu blíží *entropii zdroje*, což je minimální počet bitů na jeden znak potřebný k bezeztrátovému kódování (viz obr. 7).

3.2 Ztrátová komprese (JPEG)

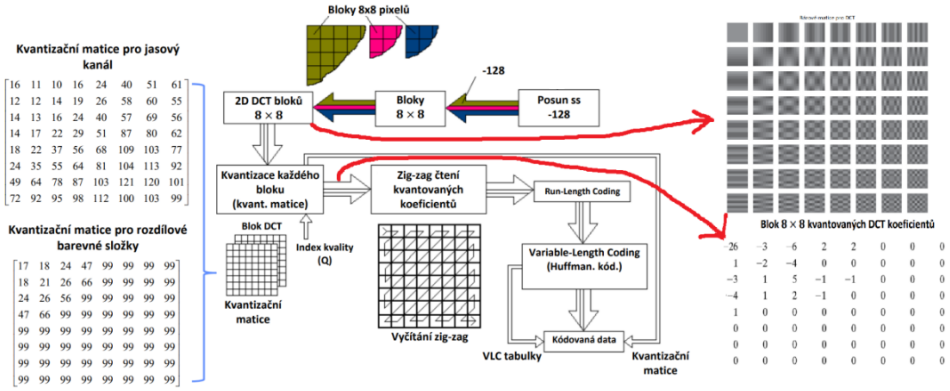
Ztrátová komprese používaná v JPEG je 2D Discrete Cosine Transform (DCT) kódování. (Doporučuju se na to podívat na nějaké video, protože je to obtížné na

vysvětlení; je vhodné to trochu umět a stejně to má celý odstavec — nebo to skipnout, protože se na to určitě nikdo nezeptá.) Postup je na obr. 8.

2D DCT funguje postupně tak, že se nejprve vycentruje jas pixelu kolem nuly — v případě černobílého 8bitového obrázku z rozsahu 0 až 255 do −128 až 127. Poté se obrázek rozdělí na bloky o velikosti 8×8 pixelů. Na tento blok se aplikuje 2D DCT, která převede 8×8 pixelů do frekvenční oblasti o velikosti 8×8 (viz proužky vpravo nahoře na obr. 8). Hodnota každého bodu ve frekvenční oblasti je dána tím, kolik přispívá daný bod do původního 8×8 bloku pixelů. V levém horním bodě je stejnosměrná složka (celkový jas), na kterou je lidské oko nejvíce citlivé, a postupně doprava dolů klesá to, co je lidské oko schopné rozpoznat. Pro snížení velikosti dat je tedy vhodné odstranit méně důležité informace vpravo dole a ponechat to, co je vlevo nahoře.

Do této chvíle nedochází ke ztrátě informace; až v následující operaci se ztratí data a dojde ke snížení kvality (pro oko téměř nepoznatelnému). JPEG má nastavení kvality, které ovlivňuje, kolik se z obrázku vyhodí. Je to 8×8 kvantizační matice, jejíž hodnoty dělí koeficienty frekvenční 8×8 oblasti. Po dělení (frekvenční / kvantizační matice) se výsledné hodnoty zaokrouhlí na nejbližší celočíselnou hodnotu. Tím, že se v pravém dolním rohu dělí velkými čísly, dojde k zaokrouhlení výsledných hodnot na nulu. Nakonec se hodnoty koeficientů postupně vypisují, a protože vpravo dole je spousta nul za sebou, jde data zmenšeně uložit. Takto se to postupně provádí pro každý 8×8 blok pixelů. Nakonec jde inverzí získat zpět obrázek, zkomprimovaný o zaokrouhlené hodnoty.

V barevném obrázku se navíc k jasu musí komprimovat i barevné složky, na které je oko méně citlivé než na jasové, a proto je jejich komprese mnohem větší.



Obrázek 8: Komprese JPEG

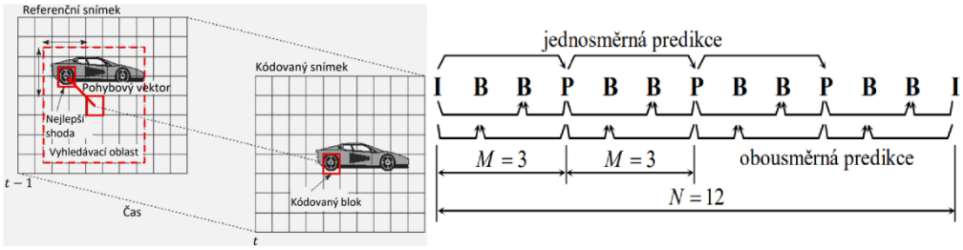
3.3 Komprese videa

Video jde komprimovat s využitím redundance, hlavně časové a prostorové.

- **Prostorová redundance** — ve videu může být třeba komprese JPEG, kterou video minimálně každých pár snímků musí využít.
- **Časová redundance** — použití okolních snímků, které bývají podobné, protože kdyby každý snímek byl JPEG, vyžadovalo by to velký datový tok. Po-

kud se ve scéně skoro nic nehýbe, lze přenášet pouze rozdíl mezi jednotlivými snímky (využitelné třeba u záznamu z přednášky).

Pokročilejší metoda časové redundance je *Motion Estimation* (ME) s použitím *Motion Vectors* (MV). Obrázek se rozdělí do několika malých bloků a algoritmus se snaží v předešlém snímku najít, kam se nějaký stejně vypadající blok posunul v novém snímku (viz obr. 9 vlevo). Pokud najde blok, který změnil svou pozici, získá tím vektor pohybu daného bloku.



Obrázek 9: Pohybové vektory (vlevo); vpravo I — JPEG, B a P — s pohybovými vektory

Kvalitu zkomprimovaného obrazu jde hodnotit subjektivními a objektivními metodami. Objektivní metody jsou čistě matematické a mezi nejpoužívanější patří Peak Signal to Noise Ratio (PSNR). Ty ale často neodpovídají tomu, co člověk vidí, a proto se používají subjektivní metody, které podávají dobré výsledky (musí je provádět skupina pozorovatelů), ale zároveň jsou ze stejného důvodu časově i finančně náročné.

4 Digitální fotografie a metody předzpracování

Digitální fotografie a metody předzpracování jsou částečně vysvětleny v předchozích kapitolách a zde. Lidské oko se přizpůsobuje dennímu světlu s proměnlivou teplotou, aby například lidská pleť vypadala vždy stejně, a totéž se musí dělat při snímání obrazu. K tomu slouží *vyvážení bílé*, které upraví barvy tak, aby vypadaly za jakéhokoliv nasvícení stejně. Slouží k tomu několik metod; nejjednodušší metoda (*šedý svět*) vezme jasovou informaci z každé barvy R, G a B a udělá to tak, aby se jas každé složky rovnal: $Y_r = Y_g = Y_b$.

Snímače obrazu obsahují IR filtry pro odstranění barev mimo lidské vidění a nějaký druh masky, která propouští do senzoru pouze určité vlnové délky na každé barvě (viz obr. 5). Nejčastěji se používá *Bayerova maska*, obsahující 2× více bodů propouštějících zelenou barvu, která u lidského zraku nejvíce odpovídá jasu.